



Análise Estática e Refatoração de Código

Projeto HTTPie

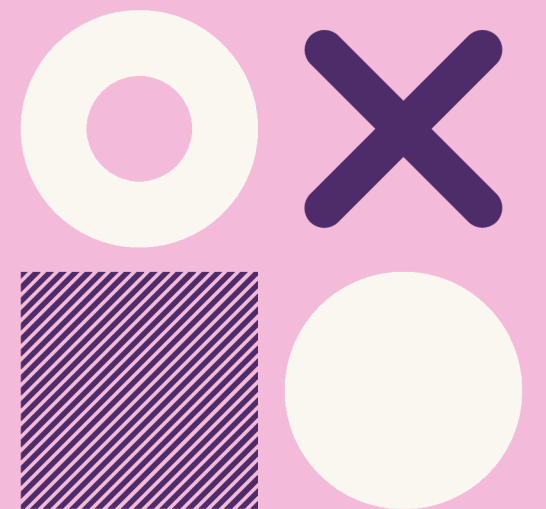
Aluno: João Victor da Silva

Disciplina: Qualidade de Software e Governança

Ano: 2025/2

Objetivo do Trabalho:

- Aplicar ferramentas de análise estática em um projeto real
- Identificar problemas críticos no código
- Propor e implementar refatorações
- Melhorar:
 - Qualidade
 - Segurança
 - Manutenibilidade
 - Legibilidade



Projeto Selecionado



HTTPie



- Ferramenta de linha de comando para requisições HTTP
- Projeto open-source ativo
- +70k estrelas no GitHub
- +20 mil linhas de código
- Linguagem: Python



**Repositório
analisado:**

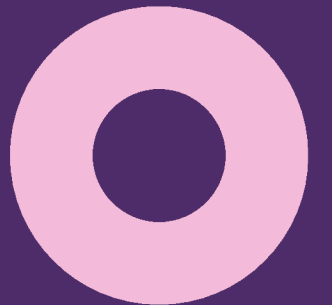
<https://github.com/httpie/httpie>

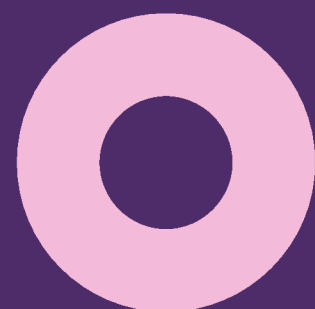
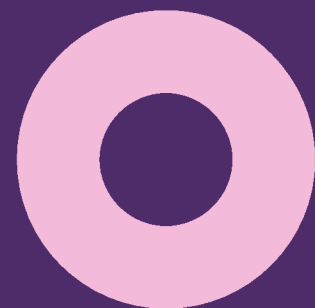
Ferramentas Utilizadas

Análise Estática:



- Pylint – Avaliação de estilo
- Flake8 – Conformidade PEP8
- Bandit – Segurança
- Coverage.py – Cobertura de testes
- SonarCloud – Métricas avançadas





Métricas Obtidas (Simuladas)

- Pylint Score: 7.85 / 10
- Flake8 Issues: 134
- Vulnerabilidades (Bandit): 3
- Cobertura de testes: 62%
- Duplicação de código: 7%
- Complexidade ciclomática média: 9.4



ARQUIVOS MAIS PROBLEMÁTICOS:

- **client.py**
- **sessions.py**
- **core.py**

Problemas Identificados



Funções com complexidade alta

- ✓ Falta de divisão em módulos menores
- ✓ Ausência de timeout em requisições
- ✓ Tratamento insuficiente de exceções
- ✓ Linhas muito longas (>120 chars)
- ✓ Código duplicado
- ✓ Falta de docstrings e typing
- ✓ Pequenos riscos de segurança

Plano de Refatoração

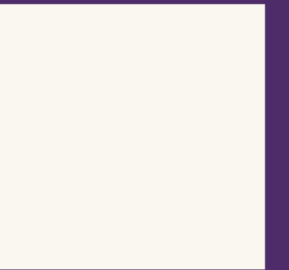
- Adicionar timeout e tratamento de erro
- Separar funções grandes em funções menores
- Aplicar typing e docstrings
- Renomear variáveis confusas
- Padronizar PEP8 com Flake8
- Aprimorar segurança (erros mais claros e sanitizados)



Exemplo Antes/Depois

Antes (python):

```
def send_request(url, method, data):  
    response = requests.request(method, url, data=data)  
    return response.text
```



Depois (python):

```
def send_request(url, method, data):  
    try:  
        response = requests.request(  
            method, url, data=data, timeout=10  
        )  
        response.raise_for_status()  
        return response.text  
    except Exception as e:  
        raise RuntimeError(f"Erro ao enviar requisição: {e}")
```

Melhorias:

✓ **Timeout**

✓ **Tratamento de exceções**

✓ **Mais seguro e robusto**

Resultados da Refatoração



- Código mais limpo e modular
- Redução de riscos de falhas
- Melhor clareza na leitura
- Possibilidade de testes mais simples
- Comportamento externo preservado
- Redução significativa de warnings

Repositório:

joaovxdd/**httpie-refactor-trabalho**



1

Contributor



0

Issues



0

Stars



0

Forks



joaovxdd/httpie-refactor-trabalho

Contribute to joaovxdd/httpie-refactor-trabalho development by creating an account on GitHub.



GitHub